Électricité et électronique de base

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-18

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Comprendre les grandeurs électriques fondamentales (tension, courant, résistance), appliquer la loi d'Ohm et la puissance, analyser les circuits série et parallèle, découvrir les composants de base et alimenter un ordinateur en toute sécurité.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Grandeurs électriques : tension, courant et résistance
• Leçon 2 — La loi d'Ohm et la puissance électrique
• Leçon 3 — Circuits série et circuits parallèle
• Leçon 4 — Composants de base : résistances, diodes et transistors
• Leçon 5 — Signaux analogiques et signaux numériques
• Leçon 6 — Sécurité électrique et alimentation d'un ordinateur
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un ordinateur n'est, au départ, qu'un objet électrique : il se branche sur une prise, il consomme du courant, il chauffe, et chacun de ses milliards de calculs repose sur des signaux électriques qui circulent dans des circuits. Pour un étudiant en informatique, ignorer l'électricité reviendrait à apprendre à conduire sans jamais ouvrir le capot. Ce cours pose les fondations physiques de tout le reste de la formation : comprendre ce qui se passe dans les fils et les composants avant de programmer ce qui se passe à l'écran.

Nous partirons des trois grandeurs de base — la tension, le courant et la résistance — puis nous découvrirons la loi d'Ohm, qui les relie en une seule formule d'une simplicité redoutable. Nous apprendrons ensuite à combiner des résistances en série et en parallèle, à reconnaître les composants que l'on croise dans tout appareil électronique (résistances, diodes, transistors), et à distinguer les signaux analogiques, continus, des signaux numériques, faits de 0 et de 1, qui sont le langage natif de l'ordinateur.

Chaque notion sera immédiatement mise en pratique par des calculs complets, refaits pas à pas : courants dans un circuit, résistance de protection d'une LED, consommation d'un radiateur, dimensionnement de l'alimentation d'un PC. Le cours se termine par la sécurité électrique, car un informaticien qui démonte, répare ou assemble des machines travaille littéralement avec l'énergie : la rigueur et les bons gestes font partie du métier, au même titre que le code.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir la tension, l'intensité du courant et la résistance avec leurs unités et leurs appareils de mesure.
- Appliquer la loi d'Ohm (U = R × I) dans les deux sens pour calculer une grandeur inconnue.
- Calculer une puissance électrique (P = U × I) et une énergie en kilowattheures.
- Déterminer la résistance équivalente d'un montage série, parallèle ou mixte simple.
- Lire la valeur d'une résistance grâce au code des couleurs et dimensionner une résistance de protection pour une LED.
- Distinguer un signal analogique d'un signal numérique et expliquer le rôle d'un convertisseur analogique-numérique.
- Dimensionner l'alimentation d'un ordinateur à partir de la consommation de ses composants et appliquer les règles de sécurité électrique.

Leçon 1 — Grandeurs électriques : tension, courant et résistance

Le courant électrique est un déplacement organisé de charges électriques — des électrons — dans un matériau conducteur, par exemple un fil de cuivre. On caractérise ce déplacement par l'intensité du courant, notée I, qui mesure la quantité de charge qui traverse une section du fil chaque seconde. Son unité est l'ampère (A), et la charge électrique elle-même se mesure en coulombs (C) : un courant de 1 A correspond au passage de 1 C de charge par seconde. L'intensité se mesure avec un ampèremètre, que l'on branche toujours en série, c'est-à-dire dans le circuit, sur le chemin du courant.

Pour que les charges se mettent en mouvement, il faut une « poussée » : c'est la tension électrique, notée U, qui se mesure en volts (V) avec un voltmètre branché en parallèle, aux bornes du composant étudié. Une image classique compare le circuit à un circuit d'eau : la tension joue le rôle de la différence de hauteur (ou de la pression) qui fait couler l'eau, et le courant celui du débit. Une pile de 1,5 V ou une batterie de voiture de 12 V créent ainsi la différence de potentiel qui met les électrons en mouvement dès que le circuit est fermé.

Enfin, tout matériau s'oppose plus ou moins au passage du courant : c'est la résistance électrique, notée R et mesurée en ohms (Ω). Un fil de cuivre épais et court a une résistance très faible, tandis qu'un filament de lampe ou un composant appelé « résistance » freinent volontairement le courant. La résistance d'un composant se mesure hors tension avec un ohmmètre, ou se lit sur son boîtier grâce à un code de couleurs que nous détaillerons à la leçon 4. Ces trois grandeurs — U, I, R — suffisent à décrire presque tous les circuits simples de ce cours.

L'essentiel
La tension U (volts) est la « poussée » qui fait circuler les charges ; l'intensité I (ampères) est le débit de charges (1 A = 1 C/s) ; la résistance R (ohms) est l'opposition au passage du courant. Voltmètre en parallèle, ampèremètre en série, ohmmètre hors tension.

Exemple — Charge transportée et courant d'une lampe

```
Exemple 1 — Quelle charge traverse un fil parcouru par un
courant de 2 A pendant 30 s ?

La charge Q vaut : Q = I x t
Q = 2 A x 30 s = 60 C

Exemple 2 — Une lampe de voiture affiche « 12 V — 60 W ».
Quel courant consomme-t-elle ? (formule P = U x I, leçon 2)

I = P / U = 60 / 12 = 5 A

Lecture : la lampe demande 5 A à la batterie, ce qui est
déjà un courant important — d'où des fils assez gros
dans une voiture.
```

À retenir

- Tension U en volts (V) : elle se mesure aux bornes d'un composant, voltmètre en parallèle.
- Intensité I en ampères (A) : elle se mesure dans le circuit, ampèremètre en série.
- Résistance R en ohms (Ω) : elle traduit l'opposition du matériau au passage du courant.

Exercice

1) Un chargeur de téléphone délivre un courant de 1,5 A. Quelle charge électrique traverse le téléphone en 2 minutes ? 2) On mesure aux bornes d'une pile une tension de 9 V et, dans le circuit qu'elle alimente, un courant de 0,3 A. Si le circuit se comporte comme une seule résistance, que vaut-elle ? (utilise la relation R = U / I)

✔ Corrigé
1) On convertit d'abord le temps : 2 min = 120 s. Q = I × t = 1,5 × 120 = 180 C. Le téléphone a donc reçu 180 coulombs de charge en deux minutes. 2) R = U / I = 9 / 0,3 = 30 Ω. Le circuit présente une résistance équivalente de 30 Ω : c'est un premier usage de la loi d'Ohm, formalisée à la leçon suivante. Vérification : 30 Ω × 0,3 A = 9 V, on retrouve bien la tension de la pile.

Leçon 2 — La loi d'Ohm et la puissance électrique

La loi d'Ohm relie les trois grandeurs de la leçon 1 pour un conducteur dit « ohmique », comme une résistance : la tension à ses bornes est proportionnelle au courant qui le traverse, et le coefficient de proportionnalité est sa résistance. Elle s'écrit U = R × I. Connaissant deux grandeurs, on obtient toujours la troisième : I = U / R et R = U / I. Un moyen mnémotechnique courant est le « triangle d'Ohm » : on cache la grandeur cherchée, et les deux autres montrent l'opération à effectuer. Si la tension double à résistance constante, le courant double ; si la résistance double à tension constante, le courant est divisé par deux.

Lorsqu'un courant traverse un composant sous tension, de l'énergie électrique est convertie : en lumière dans une lampe, en mouvement dans un moteur, et toujours en partie en chaleur — c'est l'effet Joule. La vitesse de cette conversion est la puissance électrique, notée P et mesurée en watts (W) : P = U × I. En combinant avec la loi d'Ohm, on obtient deux formes très utiles pour une résistance : P = R × I² et P = U² / R. L'énergie consommée, elle, est le produit de la puissance par la durée ; elle s'exprime en kilowattheures (kWh) sur les factures d'électricité.

Ces formules ont des conséquences très concrètes. Une résistance parcourue par un courant dissipe P = R × I² watts sous forme de chaleur : les résistances des circuits électroniques sont donc fabriquées avec une puissance maximale à ne pas dépasser (souvent 0,25 W), sous peine de brûler. De même, un appareil domestique de 2 000 W branché sur le secteur de 220 V consomme environ 9 A : c'est le type de calcul qui permet de vérifier qu'un disjoncteur ou une multiprise supportera la charge, et qui donne un sens physique aux chiffres imprimés sur les étiquettes des appareils.

L'essentiel
Loi d'Ohm : U = R × I (et ses deux formes I = U / R, R = U / I). Puissance : P = U × I = R × I² = U² / R, en watts. Énergie : E = P × t, facturée en kWh. Attention à ne jamais dépasser la puissance maximale d'un composant.

Exemple — Loi d'Ohm et effet Joule, chiffres à l'appui

```
Exemple 1 — Une résistance de 47 ohm est soumise à 12 V.

I = U / R = 12 / 47 = 0,255 A (soit 255 mA)
P = U x I = 12 x 0,255 = 3,06 W
Contrôle : P = R x I^2 = 47 x 0,255^2 = 3,06 W

-> Il faut une résistance prévue pour au moins
3,06 W : un modèle 0,25 W brûlerait aussitôt !

Exemple 2 — Radiateur de 2 000 W sur le secteur 220 V.

I = P / U = 2 000 / 220 = 9,09 A
R = U / I = 220 / 9,09 = 24,2 ohm

Exemple 3 — Une ampoule de 100 W allumée 5 heures :

E = 0,1 kW x 5 h = 0,5 kWh
A 100 FCFA le kWh, cela coûte 0,5 x 100 = 50 FCFA.
```

À retenir

- U = R × I : à tension fixe, plus R est grande, plus le courant est faible.
- P = U × I : la puissance dissipée en chaleur par une résistance vaut aussi R × I².
- Chaque composant a une puissance maximale : la calculer avant de brancher, pas après.

Exercice

Une perceuse électrique affiche « 220 V — 1 100 W ». 1) Quel courant consomme-t-elle en fonctionnement ? 2) Quelle énergie consomme-t-elle si elle fonctionne (par intermittence cumulée) pendant 2 heures au total, et combien cela coûte-t-il à 100 FCFA le kWh ?

✔ Corrigé
1) I = P / U = 1 100 / 220 = 5 A. La perceuse consomme 5 ampères, ce qui reste compatible avec une prise domestique standard protégée à 10 ou 16 A. 2) E = P × t = 1,1 kW × 2 h = 2,2 kWh. Coût : 2,2 × 100 = 220 FCFA. Remarque : la résistance « à chaud » de la perceuse vaudrait R = U / I = 220 / 5 = 44 Ω — mais un moteur n'est pas une résistance pure, ce modèle reste une approximation de première année.

Leçon 3 — Circuits série et circuits parallèle

Deux composants sont en série lorsqu'ils sont traversés par le même courant, l'un à la suite de l'autre sur un chemin unique : si l'un tombe en panne et coupe le circuit, tout s'arrête, comme dans une guirlande ancienne dont une seule ampoule grillée éteint toutes les autres. En série, les tensions s'additionnent le long du parcours (leur somme égale la tension de la source), le courant est le même partout, et les résistances s'additionnent : la résistance équivalente vaut R_éq = R1 + R2 + R3 + … Ajouter une résistance en série augmente toujours la résistance totale et diminue donc le courant.

Deux composants sont en parallèle (ou en dérivation) lorsqu'ils sont branchés entre les deux mêmes points du circuit : chacun « voit » la même tension, celle de la source, et le courant total se partage entre les branches — si l'une tombe en panne, les autres continuent de fonctionner, ce qui explique pourquoi les installations domestiques sont câblées en parallèle. La résistance équivalente se calcule par les inverses : 1/R_éq = 1/R1 + 1/R2 + …, ce qui donne, pour deux résistances, R_éq = (R1 × R2) / (R1 + R2). Elle est toujours plus petite que la plus petite des résistances du montage : chaque branche ajoutée offre un chemin de plus au courant.

Les circuits réels mélangent souvent les deux : on parle de montage mixte. La méthode est toujours la même : repérer les groupes en parallèle, les remplacer par leur résistance équivalente, puis additionner ce qui reste en série, jusqu'à ne plus avoir qu'une seule résistance face à la source. On calcule alors le courant total par la loi d'Ohm, puis on « redescend » le calcul : tensions des groupes série par U = R × I, et courants des branches parallèles en partageant le courant au prorata inverse des résistances (la branche la moins résistante reçoit le plus de courant).

L'essentiel
Série : même courant partout, tensions qui s'additionnent, R_éq = somme des R. Parallèle : même tension aux bornes de chaque branche, courants qui s'additionnent, 1/R_éq = somme des 1/R, et R_éq toujours inférieure à la plus petite résistance. Mixte : réduire par étapes, parallèles d'abord.

Exemple — Série, parallèle et montage mixte calculés

```
SERIE — R1 = 10, R2 = 20, R3 = 30 ohm, source 12 V.

Req = 10 + 20 + 30 = 60 ohm
I = U / Req = 12 / 60 = 0,2 A (le même partout)
U1 = 10 x 0,2 = 2 V ; U2 = 20 x 0,2 = 4 V
U3 = 30 x 0,2 = 6 V -> 2 + 4 + 6 = 12 V : OK
P totale = 12 x 0,2 = 2,4 W

PARALLELE — R1 = 20 et R2 = 30 ohm, source 12 V.

Req = (20 x 30) / (20 + 30) = 600 / 50 = 12 ohm
I total = 12 / 12 = 1 A
I1 = 12 / 20 = 0,6 A ; I2 = 12 / 30 = 0,4 A
-> 0,6 + 0,4 = 1 A : le courant s'est partagé.

MIXTE — 10 ohm en série avec (20 // 20), source 24 V.

20 // 20 = 10 ohm ; Req = 10 + 10 = 20 ohm
I total = 24 / 20 = 1,2 A, dont 0,6 A par branche.
```

À retenir

- En série, c'est le courant qui est commun ; en parallèle, c'est la tension qui est commune.
- La résistance équivalente en parallèle est toujours plus petite que la plus petite des branches.
- Méthode mixte : remplacer les parallèles par leur équivalent, puis traiter la série résultante.

Exercice

1) Deux résistances de 100 Ω et 200 Ω sont en série sur une source de 30 V. Calcule la résistance équivalente, le courant, et la tension aux bornes de chacune. 2) Trois résistances identiques de 60 Ω sont en parallèle. Que vaut la résistance équivalente ? Explique le raccourci utilisé.

✔ Corrigé
1) R_éq = 100 + 200 = 300 Ω. I = 30 / 300 = 0,1 A dans tout le circuit. Tensions : U1 = 100 × 0,1 = 10 V et U2 = 200 × 0,1 = 20 V ; contrôle : 10 + 20 = 30 V, on retrouve la source. La plus grande résistance prend la plus grande part de tension : c'est le principe du pont diviseur de tension. 2) Pour n résistances identiques R en parallèle, R_éq = R / n : ici 60 / 3 = 20 Ω. Vérification par les inverses : 1/60 + 1/60 + 1/60 = 3/60 = 1/20, donc R_éq = 20 Ω.

Leçon 4 — Composants de base : résistances, diodes et transistors

La résistance est le composant passif le plus simple : son rôle est de limiter le courant, de créer des chutes de tension ou de former des ponts diviseurs. Sa valeur se lit grâce au code des couleurs : quatre anneaux peints sur le corps. Les deux premiers donnent

les deux premiers chiffres, le troisième est le multiplicateur (le nombre de zéros à ajouter), le quatrième indique la tolérance, c'est-à-dire l'écart maximal par rapport à la valeur annoncée — un anneau doré signifie ± 5 %. Les couleurs suivent l'ordre de l'arc-en-ciel chiffré : noir 0, marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8, blanc 9. Ainsi, jaune-violet-marron-or se lit 4, 7, puis un zéro : 470 Ω à ± 5 %.

La diode est une « porte à sens unique » pour le courant : elle le laisse passer dans le sens anode → cathode et le bloque dans l'autre sens, à condition que la tension dans le sens passant dépasse un seuil (environ 0,7 V pour le silicium, environ 2 V pour une LED rouge). La LED — diode électroluminescente — convertit le courant en lumière ; elle doit impérativement être protégée par une résistance en série, car une fois passante, elle laisse filer un courant qui ne demande qu'à exploser. Les diodes servent aussi à redresser le courant alternatif (le transformer en continu), fonction au cœur de toutes les alimentations.

Le transistor est l'interrupteur et l'amplificateur commandé qui a rendu l'informatique possible. Dans sa version bipolaire, il possède trois broches : la base, le collecteur et l'émetteur. Un petit courant dans la base autorise un courant beaucoup plus grand entre collecteur et émetteur : le transistor amplifie. Sans courant de base, il est bloqué comme un interrupteur ouvert ; avec un courant de base suffisant, il est saturé comme un interrupteur fermé. C'est ce fonctionnement « tout ou rien » qui fabrique les 0 et les 1 : un processeur moderne en aligne des milliards, et leur commutation incessante constitue le calcul lui-même.

L'essentiel
Résistance : valeur lue par le code des couleurs (2 chiffres + multiplicateur + tolérance). Diode : sens unique, seuil ≈ 0,7 V (silicium) ou ≈ 2 V (LED), toujours une résistance en série avec une LED. Transistor : un petit courant de base commande un grand courant collecteur — interrupteur et amplificateur à la base de l'informatique.

Exemple — Code des couleurs et résistance de protection d'une LED

```
CODE DES COULEURS — anneaux jaune, violet, marron, or :

jaune = 4 ; violet = 7 ; marron = x10 ; or = +/- 5 %
Valeur : 47 x 10 = 470 ohm, entre
470 x 0,95 = 446,5 ohm et 470 x 1,05 = 493,5 ohm.
(Autre exemple : rouge-rouge-marron-or = 22 x 10
= 220 ohm.)

LED SUR 5 V — seuil LED = 2 V, courant visé = 15 mA.
La résistance doit absorber la différence de tension :

U_R = 5 - 2 = 3 V
R = U_R / I = 3 / 0,015 = 200 ohm
Puissance dissipée : P = 3 x 0,015 = 0,045 W = 45 mW
-> une résistance standard 0,25 W suffit largement.

On choisira la valeur normalisée la plus proche : 220 ohm.
```

À retenir

• Code des couleurs : chiffre, chiffre, multiplicateur, tolérance — or = ± 5 %, argent = ± 10 %.

• Une LED sans résistance en série est une LED qui brûle : R = (U_alim − U_LED) / I.

• Transistor : bloqué ou saturé, il fonctionne en interrupteur commandé — c'est le bit matériel.

Exercice

1) Lis la valeur d'une résistance portant les anneaux marron, noir, rouge, or. 2) On veut alimenter une LED (seuil 2,2 V) sous 9 V avec un courant de 20 mA. Calcule la résistance de protection à placer en série et la puissance qu'elle dissipera.

✔ Corrigé
1) Marron = 1, noir = 0, rouge = multiplicateur ×100, or = ± 5 %. Valeur : 10 × 100 = 1 000 Ω, soit 1 kΩ, entre 950 Ω et 1 050 Ω. 2) La résistance supporte U_R = 9 − 2,2 = 6,8 V. R = 6,8 / 0,020 = 340 Ω : on choisira la valeur normalisée 330 Ω (le courant réel sera alors 6,8 / 330 ≈ 20,6 mA, très proche de l'objectif) ou 360 Ω pour rester juste sous 20 mA. Puissance dissipée avec 340 Ω : P = 6,8 × 0,020 = 0,136 W, inférieure à 0,25 W : un modèle standard convient.

Leçon 5 — Signaux analogiques et signaux numériques

Un signal est la variation d'une grandeur électrique — le plus souvent une tension — qui transporte une information. Un signal analogique varie de façon continue : le son capté par un microphone, la température mesurée par un capteur ou le signal d'une antenne radio prennent une infinité de valeurs intermédiaires, à l'image d'une rampe douce sans marches. Pendant des décennies, toute l'électronique a été analogique : radio, télévision, téléphone fixe. Ces signaux ont un défaut majeur : le moindre bruit ou la moindre déformation s'ajoute définitivement à l'information, et chaque copie dégrade l'original.

Un signal numérique, au contraire, ne prend qu'un nombre fini de valeurs — le plus souvent deux : une tension basse (par exemple 0 V) pour le 0 et une tension haute (par exemple 5 V ou 3,3 V) pour le 1. L'information devient une suite de bits, comme une marche d'escalier aux marches bien nettes. Le bruit peut déformer légèrement les tensions sans changer le bit lu, tant qu'il ne franchit pas le seuil de décision : les données numériques se copient donc à l'identique, indéfiniment, et se prêtent au calcul, à la compression et à la correction d'erreurs.

Pour traiter le monde réel, qui est analogique, un ordinateur doit convertir : c'est le rôle du convertisseur analogique-numérique (CAN), qui échantillonne le signal — il le mesure à intervalles réguliers — puis quantifie chaque mesure sur un nombre fini de niveaux. Un CAN 8 bits distingue $2^8 = 256$ niveaux ; sur une plage de 0 à 5 V, chaque niveau vaut environ 19,6 mV. Un CAN 10 bits distingue 1 024 niveaux, soit un pas d'environ 4,89 mV : plus il y a de bits, plus la copie numérique est fidèle. La conversion inverse, numérique vers analogique (CNA), reconstruit un signal continu, par exemple

pour envoyer du son vers un haut-parleur.

L'essentiel
Analogique = variation continue, infinité de valeurs, sensible au bruit. Numérique = valeurs discrètes (0 et 1, tensions basse/haute), robuste et copiable sans perte. Le CAN échantillonne et quantifie : n bits donnent 2^n niveaux ; sur 5 V, 8 bits → pas de 19,6 mV, 10 bits → 4,89 mV.

Exemple — Fréquence, période et résolution d'un convertisseur

```
FREQUENCE ET PERIODE — T = 1 / f.

Secteur électrique : f = 50 Hz
T = 1 / 50 = 0,02 s = 20 ms par oscillation.
Un signal à 1 kHz : T = 1 / 1 000 = 1 ms.

RESOLUTION D'UN CAN SUR UNE PLAGE DE 0 A 5 V :

8 bits : 2^8 = 256 niveaux
pas = 5 / 255 = 0,0196 V = 19,6 mV
10 bits : 2^10 = 1 024 niveaux
pas = 5 / 1 023 = 0,00489 V = 4,89 mV

Lecture : avec 8 bits, deux tensions distantes de moins
de 19,6 mV risquent d'être lues comme la même valeur.
Le capteur de température d'une carte électronique
doit donc être choisi en accord avec cette résolution.
```

À retenir

- Analogique : continu et fidèle au réel, mais le bruit s'y accumule à chaque copie.
- Numérique : deux niveaux suffisent pour coder les bits ; le seuil de décision rend le signal robuste.
- Résolution d'un CAN : n bits → 2^n niveaux ; plus le pas est petit, plus la mesure est fidèle.

Exercice

1) Un microcontrôleur échantillonne un signal à 1 000 mesures par seconde. Quelle est la période d'échantillonnage ? 2) Un CAN 12 bits travaille sur une plage de 0 à 5 V. Combien de niveaux distingue-t-il, et que vaut le pas de quantification (arrondis au centième de mV) ?

✓ Corrigé
1) La période d'échantillonnage est l'intervalle entre deux mesures : T = 1 / 1 000 = 0,001 s = 1 ms. Le signal est donc « photographié » toutes les millisecondes. 2) Niveaux : 2^{12} = 4 096. Pas = 5 / 4 095 ≈ 0,001221 V ≈ 1,22 mV. Comparé aux 19,6 mV du CAN 8 bits, le CAN 12 bits est environ 16 fois plus fin : c'est pourquoi les instruments de mesure sérieux annoncent leur résolution en bits.

Leçon 6 — Sécurité électrique et alimentation d'un ordinateur

Le courant électrique devient dangereux pour le corps humain bien avant les valeurs que consomment nos appareils : dès quelques dizaines de milliampères traversant le corps, les muscles se tétanisent, et au-delà, le cœur peut être atteint. Le danger dépend de la tension, de la durée et du trajet du courant — d'où les règles qui ne se négocient pas : travailler hors tension quand c'est possible, ne jamais intervenir sur une installation avec les mains mouillées, vérifier l'état des câbles et des prises, et laisser les disjoncteurs différentiels (30 mA) jouer leur rôle de protection des personnes. Les fusibles et disjoncteurs, eux, protègent les installations : ils coupent le circuit en cas de surintensité ou de court-circuit, avant que les fils ne chauffent au point de provoquer un incendie.

L'informaticien a un ennemi supplémentaire, invisible et sans danger pour lui : les décharges électrostatiques. En marchant sur un tapis, le corps accumule une charge qui peut atteindre des milliers de volts ; toucher alors une barrette mémoire ou une carte mère peut détruire un composant sans aucun bruit ni aucune étincelle visible. Les réflexes de protection : débrancher l'alimentation avant d'ouvrir un boîtier, toucher la carcasse métallique pour se décharger, manipuler les cartes par leurs bords, et utiliser un bracelet antistatique lorsqu'on en dispose. Enfin, le bloc d'alimentation d'un PC contient des condensateurs qui restent chargés même débranchés : on ne l'ouvre jamais.

Dimensionner une alimentation consiste à additionner la consommation maximale de chaque composant — processeur, carte graphique, carte mère, mémoire, stockage, ventilateurs — puis à ajouter une marge de sécurité d'environ 30 %, car un bloc utilisé en permanence à 100 % vieillit vite et devient instable. Le rendement compte aussi : un bloc certifié efficace à 85 % qui fournit 420 W aux composants tire en réalité environ 494 W à la prise, le reste partant en chaleur. Bien dimensionner, c'est donc à la fois éviter les redémarrages intempestifs, prolonger la durée de vie du matériel et limiter la facture d'électricité.

L'essentiel
Sécurité des personnes : le danger commence dès quelques dizaines de mA dans le corps ; disjoncteur différentiel 30 mA, travail hors tension, jamais d'intervention les mains mouillées. Sécurité du matériel : décharges électrostatiques, on ne démonte jamais un bloc d'alimentation. Dimensionnement : somme des consommations + 30 % de marge, en tenant compte du rendement.

Exemple — Dimensionner l'alimentation d'un PC et sa facture

```
CONSOMMATION MAXIMALE DES COMPOSANTS :

Processeur (CPU) : 95 W
Carte graphique (GPU) : 220 W
Carte mère : 50 W
Memoire (2 barrettes) : 10 W
SSD : 8 W
Disque dur : 9 W
Ventilateurs : 12 W
USB et divers : 15 W
--------------------------------
TOTAL : 419 W

Marge de securite de 30 % : 419 x 1,3 = 545 W
-> on choisira un bloc de 550 W.

Courant du GPU sur le rail 12 V :
I = 220 / 12 = 18,3 A (a verifier sur l'etiquette)

Rendement 85 % : puissance a la prise pour 420 W
utiles = 420 / 0,85 = 494 W environ.

Facture : un PC de 150 W utilise 8 h/jour pendant
30 jours consomme 0,150 x 8 x 30 = 36 kWh.
```

À retenir

- Le différentiel 30 mA protège les personnes ; fusibles et disjoncteurs protègent les fils et évitent les incendies.
- Avant d'ouvrir un PC : débrancher, se décharger de l'électricité statique, ne jamais ouvrir le bloc d'alimentation.
- Alimentation PC : total des consommations maximales + 30 % de marge, et rendement ≥ 80 % recommandé.

Exercice

Un PC de bureau consomme au maximum 300 W (tous composants compris). 1) Quel courant tire-t-il sur le secteur de 220 V, et quel fusible choisir parmi 1 A, 2 A et 5 A ? 2) En appliquant la marge de 30 %, quelle puissance minimale conseilles-tu pour son bloc d'alimentation interne ?

✔ Corrigé
1) I = P / U = 300 / 220 ≈ 1,36 A. Le fusible doit être supérieur au courant normal mais le plus proche possible pour bien protéger : on choisit 2 A (1 A grillerait en usage normal ; 5 A laisserait passer trop de courant avant de fondre). 2) Marge : 300 × 1,3 = 390 W. On conseillera un bloc d'au moins 400 W, typiquement un modèle 450 W certifié, qui fonctionnera dans sa zone de bon rendement sans être poussé à ses limites.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Circuit série complet : tensions, puissances et contrôle

Trois résistances R1 = 47 Ω, R2 = 100 Ω et R3 = 220 Ω sont montées en série sur une source de 24 V. 1) Calcule la résistance équivalente. 2) Calcule le courant du circuit. 3) Calcule la tension aux bornes de chaque résistance et vérifie la somme. 4) Calcule la puissance dissipée par chaque résistance, puis la puissance totale, et vérifie-la de deux façons.

✔ Corrigé du TD 1

1) Série : R_éq = 47 + 100 + 220 = 367 Ω. 2) I = U / R_éq = 24 / 367 ≈ 0,0654 A, soit 65,4 mA, identique dans tout le circuit. 3) Tensions : U1 = 47 × 0,0654 ≈ 3,07 V ; U2 = 100 × 0,0654 ≈ 6,54 V ; U3 = 220 × 0,0654 ≈ 14,39 V. Contrôle : 3,07 + 6,54 + 14,39 = 24,00 V : on retrouve exactement la tension de la source, la boucle est bouclée. 4) Puissances par P = U × I : P1 = 3,07 × 0,0654 ≈ 0,20 W ; P2 = 6,54 × 0,0654 ≈ 0,43 W ; P3 = 14,39 × 0,0654 ≈ 0,94 W. Total ≈ 1,57 W. Vérification directe : P = U × I = 24 × 0,0654 ≈ 1,57 W. Autre vérification : P = U² / R_éq = 24² / 367 = 576 / 367 ≈ 1,57 W. Les trois méthodes convergent : le bilan énergétique est cohérent, et c'est R3, la plus grande résistance, qui chauffe le plus — en série, la puissance se partage comme les tensions.

TD 2 — Deux branches en parallèle : partage du courant et bilan de puissance

Une source de 24 V alimente deux branches en parallèle : R1 = 40 Ω et R2 = 60 Ω. 1) Calcule la résistance équivalente du montage de deux façons différentes. 2) Calcule le courant dans chaque branche et le courant total débité par la source. 3) Calcule la puissance dissipée dans chaque résistance et compare leur somme à la puissance fournie par la source.

✔ Corrigé du TD 2

1) Méthode des inverses : 1/R_éq = 1/40 + 1/60 = 3/120 + 2/120 = 5/120, donc R_éq = 120/5 = 24 Ω. Méthode produit sur somme (valable pour deux résistances) : R_éq = (40 × 60) / (40 + 60) = 2 400 / 100 = 24 Ω. Les deux méthodes donnent le même résultat, inférieur à la plus petite branche (40 Ω), comme toujours en parallèle. 2) Chaque branche reçoit la totalité des 24 V : I1 = 24 / 40 = 0,6 A ; I2 = 24 / 60 = 0,4 A. Courant total : 0,6 + 0,4 = 1,0 A. Contrôle par la résistance équivalente : I = 24 / 24 = 1,0 A. 3) P1 = 24 × 0,6 = 14,4 W ; P2 = 24 × 0,4 = 9,6 W ; total dissipé = 24,0 W. Puissance fournie par la source : 24 V × 1,0 A = 24 W : l'énergie est intégralement retrouvée. Note que cette fois, c'est la plus PETITE résistance qui dissipe le plus : en parallèle, à tension imposée, P = U² / R favorise les faibles résistances — l'inverse du cas série.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Allumer une LED en toute sécurité : calcul, montage et mesures

Matériel : une pile ou alimentation de 12 V, une LED rouge (tension de seuil 2 V, courant nominal 20 mA), des résistances de 470 Ω, 500 Ω et 560 Ω, un multimètre, des fils de connexion. Travail demandé : 1) Calcule la résistance de protection théorique

pour un courant de 20 mA. 2) Choisis, parmi les résistances disponibles, celle qui convient le mieux et justifie ton choix par le calcul du courant réel obtenu. 3) Vérifie que la puissance dissipée par cette résistance reste inférieure à sa puissance nominale de 0,25 W. 4) Réalise le montage en série (source → résistance → LED → source), en respectant le sens de la LED (patte longue = anode, côté +). 5) Mesure la tension aux bornes de la LED et celle aux bornes de la résistance, puis le courant du circuit ; compare aux prévisions.

✔ Attendus du TP 1
1) La résistance doit absorber U_R = 12 − 2 = 10 V sous 20 mA : R = 10 / 0,020 = 500 Ω. 2) La valeur exacte 500 Ω est disponible : c'est le choix naturel, avec un courant réel de 20 mA. À défaut, 470 Ω donnerait 10 / 470 ≈ 21,3 mA (légèrement au-dessus du nominal, à éviter en continu) et 560 Ω donnerait 10 / 560 ≈ 17,9 mA (LED un peu moins lumineuse mais parfaitement sûre) : on retiendrait alors 560 Ω. 3) Puissance dissipée : P = U × I = 10 × 0,020 = 0,20 W < 0,25 W : la résistance standard convient, avec une petite marge — c'est exactement pour cela qu'on vérifie avant de brancher. 4) Montage en série : l'ordre des composants n'a pas d'importance pour le courant, mais le sens de la LED est crucial : branchée à l'envers, elle bloque le courant et reste éteinte (sans danger ici, car 12 V reste inférieur à sa tension inverse maximale typique). 5) Mesures attendues : environ 2 V aux bornes de la LED (sa tension de seuil, à peu près constante quel que soit le courant raisonnable), environ 10 V aux bornes de la résistance (10 + 2 = 12 V, la source est retrouvée), et un courant proche de 20 mA. Les écarts de quelques pourcents viennent des tolérances des composants et du multimètre : un bon compte rendu les signale au lieu de les masquer.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Une lampe halogène affiche « 220 V — 100 W ». 1) Calcule le courant qui la traverse en fonctionnement. 2) Calcule sa résistance « à chaud ». 3) Pourquoi la résistance mesurée à froid, lampe éteinte, serait-elle beaucoup plus faible ?

✔ Corrigé
1) I = P / U = 100 / 220 ≈ 0,45 A. 2) R = U / I = 220 / 0,45 ≈ 484 Ω (on peut aussi faire R = U² / P = 220² / 100 = 48 400 / 100 = 484 Ω). 3) Le filament est un métal dont la résistance augmente fortement avec la température : à froid, elle peut valoir dix fois moins. Conséquence pratique : à l'allumage, le courant d'appel est brièvement très supérieur à 0,45 A, ce qui explique que les ampoules grillent presque toujours au moment où on les allume.

Exercice 2

Circuit mixte : une résistance de 5 Ω est en série avec un groupe formé de deux résistances de 10 Ω en parallèle, lui-même suivi d'une autre résistance de 5 Ω. Le tout est alimenté par une source de 30 V. Calcule la résistance équivalente totale, le courant principal, la tension aux bornes du groupe parallèle et le courant dans chaque branche de ce groupe.

✔ Corrigé
Groupe parallèle : 10 // 10 = 10 / 2 = 5 Ω. Résistance totale : 5 + 5 + 5 = 15 Ω. Courant principal : I = 30 / 15 = 2 A — c'est le courant qui traverse les deux résistances de 5 Ω et qui entre dans le groupe parallèle. Tension aux bornes du groupe : U = 5 × 2 = 10 V (contrôle global : les deux résistances série prennent 5 × 2 = 10 V chacune ; 10 + 10 + 10 = 30 V, la source est retrouvée). Le groupe étant sous 10 V, chaque branche de 10 Ω reçoit I = 10 / 10 = 1 A ; 1 + 1 = 2 A : le courant principal est intégralement expliqué.

Exercice 3

Pont diviseur de tension : deux résistances R1 = 10 kΩ et R2 = 20 kΩ sont en série entre une source de 5 V et la masse. La tension de sortie est prélevée aux bornes de R2. 1) Calcule cette tension de sortie. 2) Que vaudrait-elle si R1 et R2 étaient égales ? 3) À quoi un tel montage peut-il servir devant un convertisseur analogique-numérique limité à 3,3 V ?

✔ Corrigé
1) Le courant du pont : I = 5 / (10 000 + 20 000) = 5 / 30 000 ≈ 0,167 mA. Tension aux bornes de R2 : U = 20 000 × 0,000167 ≈ 3,33 V. Formule directe du pont diviseur : U_sortie = U_source × R2 / (R1 + R2) = 5 × 20 / 30 ≈ 3,33 V. 2) Avec R1 = R2, la tension est partagée en deux parts égales : 5 × 1/2 = 2,5 V. 3) Le pont diviseur réduit une tension trop forte dans un rapport connu : ici, un signal de 5 V devient 3,33 V, juste à la limite d'un CAN 3,3 V. C'est un montage omniprésent pour adapter les capteurs 5 V aux microcontrôleurs modernes — à condition que le CAN prélève un courant négligeable devant celui du pont.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La tension électrique se mesure…

   A) En série avec un ampèremètre

   B) En parallèle avec un voltmètre

   C) Hors tension avec un ohmmètre

2. Une résistance de 6 Ω est parcourue par un courant de 3 A. La tension à ses bornes vaut…

   A) 2 V

   B) 9 V

   C) 18 V

3. Un courant de 2 A circule pendant 30 s. La charge transportée vaut…

   A) 60 C

   B) 15 C

   C) 0,07 C

4. Deux résistances de 6 Ω et 3 Ω sont en parallèle. La résistance équivalente vaut…

A) 9 Ω

B) 2 Ω

C) 4,5 Ω

5. Un appareil de 24 V consomme un courant de 2 A. Sa puissance vaut…

A) 12 W

B) 26 W

C) 48 W

6. En série, la grandeur commune à tous les composants est…

A) La tension

B) Le courant

C) La puissance

7. Les anneaux jaune-violet-marron-or sur une résistance signifient…

A) 470 Ω ± 5 %

B) 47 Ω ± 5 %

C) 4 700 Ω ± 10 %

8. Une LED doit toujours être montée…

A) Directement sur l'alimentation

B) En série avec une résistance de protection

C) En parallèle avec une résistance

9. Un CAN 8 bits sur une plage de 5 V distingue…

A) 8 niveaux

B) 256 niveaux

C) 5 000 niveaux

10. Pour un PC dont les composants consomment au maximum 419 W, l'alimentation conseillée est…

A) Un bloc de 400 W

B) Un bloc de 419 W exactement

C) Un bloc d'environ 550 W

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le voltmètre se branche en parallèle, aux bornes du composant ; l'ampèremètre se met en série et l'ohmmètre s'utilise hors tension.

2. Réponse C — U = R × I = 6 × 3 = 18 V.

3. Réponse A — Q = I × t = 2 × 30 = 60 C.

4. Réponse B — R_éq = (6 × 3) / (6 + 3) = 18 / 9 = 2 Ω — toujours inférieure à la plus petite des deux.

5. Réponse C — P = U × I = 24 × 2 = 48 W.

6. Réponse B — En série, un seul chemin : le même courant traverse tous les composants ; ce sont les tensions qui s'additionnent.

7. Réponse A — Jaune = 4, violet = 7, marron = multiplicateur ×10 : 47 × 10 = 470 Ω ; or = tolérance ± 5 %.

8. Réponse B — Sans résistance de limitation, le courant dans une LED passante augmente brutalement et la détruit ; R = (U_alim − U_LED) / I.

9. Réponse B — $2^8 = 256$ niveaux, soit un pas d'environ 5 / 255 ≈ 19,6 mV.

10. Réponse C — 419 × 1,3 ≈ 545 W avec la marge de sécurité de 30 % : on choisit le modèle normalisé supérieur, 550 W.

Résumé — les notions importantes

• Tension (V), courant (A) et résistance (Ω) décrivent tout circuit simple ; voltmètre en parallèle, ampèremètre en série, ohmmètre hors tension.

• Loi d'Ohm : U = R × I — connaissant deux grandeurs, on calcule toujours la troisième.

• Puissance : P = U × I = R × I² = U² / R ; énergie : E = P × t, comptée en kWh. Ne jamais dépasser la puissance nominale d'un composant.

• Série : courant commun, tensions et résistances qui s'additionnent. Parallèle : tension commune, courants qui s'additionnent, R_éq inférieure à la plus petite branche.

• Code des couleurs : deux chiffres, un multiplicateur, une tolérance (or ± 5 %). LED : seuil ≈ 2 V et résistance de protection obligatoire, R = (U_alim − U_LED) / I.

• La diode laisse passer le courant dans un seul sens ; le transistor, commandé par sa base, fonctionne en interrupteur ou en amplificateur : c'est le bit matériel de l'ordinateur.

• Sécurité : différentiel 30 mA pour les personnes, protection contre les décharges électrostatiques pour le matériel, alimentation PC dimensionnée avec 30 % de marge.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Grandeurs électriques : tension, courant et résistance
Tension U en volts (V) : elle se mesure aux bornes d'un composant, voltmètre en parallèle. ; Intensité I en ampères (A) : elle se mesure dans le circuit, ampèremètre en série. ; Résistance R en ohms (Ω) : elle traduit l'opposition du matériau au passage du courant.

Fiche 2 — La loi d'Ohm et la puissance électrique
U = R × I : à tension fixe, plus R est grande, plus le courant est faible. ; P = U × I : la puissance dissipée en chaleur par une résistance vaut aussi R × I². ; Chaque composant a une puissance maximale : la calculer avant de brancher, pas après.

Fiche 3 — Circuits série et circuits parallèle
En série, c'est le courant qui est commun ; en parallèle, c'est la tension qui est commune. ; La résistance équivalente en parallèle est toujours plus petite que la plus petite des branches. ; Méthode mixte : remplacer les parallèles par leur équivalent, puis traiter la série résultante.

Fiche 4 — Composants de base : résistances, diodes et transistors
Code des couleurs : chiffre, chiffre, multiplicateur, tolérance — or = ± 5 %, argent = ± 10 %. ; Une LED sans résistance en série est une LED qui brûle : R = (U_alim − U_LED) / I. ; Transistor : bloqué ou saturé, il fonctionne en interrupteur commandé — c'est le bit matériel.

Fiche 5 — Signaux analogiques et signaux numériques
Analogique : continu et fidèle au réel, mais le bruit s'y accumule à chaque copie. ; Numérique : deux niveaux suffisent pour coder les bits ; le seuil de décision rend le signal robuste. ; Résolution d'un CAN : n bits → 2^n niveaux ; plus le pas est petit, plus la mesure est fidèle.

Fiche 6 — Sécurité électrique et alimentation d'un ordinateur
Le différentiel 30 mA protège les personnes ; fusibles et disjoncteurs protègent les fils et évitent les incendies. ; Avant d'ouvrir un PC : débrancher, se décharger de l'électricité statique, ne jamais ouvrir le bloc d'alimentation. ; Alimentation PC : total des consommations maximales + 30 % de marge, et rendement ≥ 80 % recommandé.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — La loi d’Ohm (V=RI) expliquée simplement avec une analogie hydraulique (en 5 minutes)

Chaîne : Julie Colaux · Langue : Français · Niveau : Débutant
La tension comparée à la pression de l'eau, le courant au débit et la résistance à un tuyau étroit : une image qui rend la loi d'Ohm intuitive en cinq minutes. À regarder avant de refaire les calculs de la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=RuJ70RMkND8

Leçon 2 — Loi d'Ohm - Relation tension, résistance, intensité - Calcul et graphique | Collège - Lycée

Chaîne : e-profs - Physique Chimie · Langue : Français · Niveau : Débutant
La démarche expérimentale complète : des mesures réelles à la proportionnalité U = R × I, puis à la courbe caractéristique d'une résistance. Un bon complément pour relier la formule aux mesures que tu feras en TP.

https://www.youtube.com/watch?v=6jgH5IbID7I

Leçon 3 — EP 01 - Les résistances

Chaîne : Electronique Pratique · Langue : Français · Niveau : Débutant
Premier épisode d'une série d'électronique pratique : usage des résistances, code des couleurs, loi d'Ohm, puissance dissipée, puis résistances en série et en parallèle. Il couvre exactement les leçons 3 et 4 du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=SQOiO76hJdk

Leçon 4 — Tu crois connaître la diode ? Découvre ce qu'il y a vraiment dedans

Chaîne : Technologie en poche · Langue : Français · Niveau : Débutant
À l'intérieur d'une diode : semi-conducteurs de type N et P, zone de déplétion, polarisation directe et inverse, et les applications comme le redressement. Pour comprendre pourquoi le courant ne passe que dans un sens.

https://www.youtube.com/watch?v=-g33t5sIomE

Leçon 4 — Le Transistor expliqué simplement – Le cœur de l'électronique moderne !

Chaîne : Technologie en poche · Langue : Français · Niveau : Débutant
Base, collecteur, émetteur : le rôle de chaque broche et la double vie du transistor, interrupteur ou amplificateur, expliqués avec des analogies simples. Le complément visuel idéal de la fin de la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=NKS0ds06yVk

Sources et références

- Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Grob, Bernard — « Basic Electronics » (McGraw-Hill) : un classique d'initiation aux grandeurs et circuits électriques, souvent disponible en bibliothèque universitaire.
- Floyd, Thomas L. — « Principles of Electric Circuits » (Pearson) : référence progressive sur les circuits série, parallèle et mixtes, avec de nombreux exemples corrigés.
- Documentation technique de l'éditeur de multimètres et fiches de sécurité électrique de l'INRS (inrs.fr) pour les règles de prévention des risques électriques.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.